رول نمبر: _____

☆

جماعت دہم

ریاضی (سائنس) (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Objective Paper
Code
7191

وقت: 20 منٹ کل نمبر: 15

سوال نمبر	
1	ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

نمبر شمار	Questions / سوالات	A	B	C	D
1	دو درجی فارمولا ہے: The quadratic formula is:	A $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	B $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	C $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$	D $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$
2	اگر α ، β مساوات $7x^2 - x + 4 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha\beta$ برابر ہے: If α, β are roots of equation $7x^2 - x + 4 = 0$ then $\alpha\beta$ is:	$-\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{7}{4}$	$-\frac{4}{7}$
3	اکائی کے جذر المکعب کا مجموعہ ہے: Sum of cube roots of unity is:	0	1	-1	3
4	نسبت a : b میں a کہلاتا ہے: In a ratio a : b, a is called:	تعلق Relation	پہلی رقم Antecedent	دوسری رقم Consequent	نسبت Ratio
5	تناسب 4 : x : : 5 : 15 میں x معلوم کیجیے: Find x in proportion 4 : x : : 5 : 15 :	$\frac{75}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$	12
6	$\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}$ کی جزوی کسور _____ قسم کی ہوتی ہیں۔ Partial fractions of $\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}$ are of the form:	$1 + \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x-1}$	$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$	$\frac{Ax+B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$	$1 + \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$
7	واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے: A collection of well defined objects is called:	ذیلی سیٹ Sub set	پاور سیٹ Power set	سیٹ Set	خالی سیٹ Empty set
8	اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cap B$ برابر ہوتا ہے: If $A \subseteq B$ then $A \cap B$ is equal to:	A	B	ϕ	U
9	گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے: A grouped frequency table is called:	مواد Data	تعددی تقسیم Frequency distribution	تعددی کثیر الاضلاع Frequency polygon	کالمی نقشہ Histogram
10	حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ Mean is affected by change in:	قیمت Value	نسبت Ratio	ماخذ Origin	تناسب Proportion
11	$\sec^2\theta =$ _____	$1 - \sin^2\theta$	$1 + \tan^2\theta$	$1 + \cos^2\theta$	$1 - \tan^2\theta$
12	ایک ہی دائرے کے رداس ہیں: Radii of a circle are:	تمام برابر All equal	قطر سے دوگنا Double of the diameter	تمام غیر برابر All unequal	کسی بھی وتر سے آدھے Half of any chord
13	ایک دائرے کا صرف ایک ہی _____ ہوتا ہے۔ A circle has only one:	خط قاطع Secant	وتر Chord	قطر Diameter	مرکز Center
14	ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس _____ ہوگا۔ A 4cm long chord subtands a central angle of 60° the radial segment of this circle is:	1	2	3	4
15	دائرے کا محیط کہلاتا ہے: The circumference of circle is called:	وتر Chord	قطعہ Segment	سرحد Boundary	رداس Radius

511-X121-70000

رول نمبر:.....

جماعت دہم

ریاضی (سائنس) (حصہ انشائی) گروپ پہلا

وقت: 02:10 گھنٹے کل نمبر: 60

(Part - I حصہ اوّل)

12 Write short answers to any SIX parts. — 2۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Write the equation in standard form: $\frac{x+4}{x-2}-\frac{x-2}{x}+4=0$ — مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے: $\frac{x+4}{x-2}-\frac{x-2}{x}+4=0$

(ii) Solve the equation: $x^2+2x-2=0$ — مساوات کو حل کیجیے: $x^2+2x-2=0$

(iii) Solve: $\sqrt{3x+18}=x$ — حل کیجیے: $\sqrt{3x+18}=x$

(iv) Evaluate: $(1-3\omega-3\omega^2)^5$ — قیمت معلوم کیجیے: $(1-3\omega-3\omega^2)^5$

(v) Without solving find the sum and product of the roots of quadratic equation: $(\ell+m)x^2+(m+n)x+n-\ell=0$ — دو درجی مساوات کو حل کیے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے: $(\ell+m)x^2+(m+n)x+n-\ell=0$

(vi) Find ω^2 if: $\omega=\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ — ω^2 معلوم کیجیے اگر $\omega=\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$

(vii) If $y\propto\frac{1}{x}$ and $y=4$ when $x=3$ find x when $y=24$. — اگر $y\propto\frac{1}{x}$ اور $y=4$ جب $x=3$ ہو تو x معلوم کیجیے جبکہ $y=24$

(viii) Find the third proportional of: $\frac{p^2-q^2}{p^3+q^3}$, $\frac{p-q}{p^2-pq+q^2}$ — تیسرا تناسب معلوم کیجیے: $\frac{p^2-q^2}{p^3+q^3}$, $\frac{p-q}{p^2-pq+q^2}$

(ix) Find the fourth proportional of: $4x^4$, $2x^3$, $18x^5$ — چوتھا تناسب معلوم کیجیے: $4x^4$, $2x^3$, $18x^5$

BLANK

12 Write short answers to any SIX parts. — 3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What is proper fraction? — واجب کسر کیا ہوتی ہے؟

(ii) How can we make partial fractions of $\frac{x-2}{(x+2)(x+3)}$? — $\frac{x-2}{(x+2)(x+3)}$ کی جزوی کسور کس طرح بنائی جا سکتیں ہیں؟

(iii) If $X=\{1,4,7,9\}$, $Y=\{2,4,5,9\}$ then find $Y\cup X$. — اگر $X=\{1,4,7,9\}$ ، $Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $Y\cup X$ معلوم کیجیے۔

(iv) Define a function. — تفاعل کی تعریف کیجیے۔

(v) If $X=\{1,3,5,7,\ldots,19\}$, $Y=\{0,2,4,6,\ldots,20\}$ and $Z=\{2,3,5,7,11,13,17,19,23\}$ then find $X\cap(Y\cup Z)$. — اگر $X=\{1,3,5,7,\ldots,19\}$ ، $Y=\{0,2,4,6,\ldots,20\}$ اور $Z=\{2,3,5,7,11,13,17,19,23\}$ ہو تو $X\cap(Y\cup Z)$ معلوم کیجیے۔

(vi) Write all the subsets of $\{a, b\}$. — $\{a, b\}$ کے تمام قحتی سیٹ لکھیے۔

(vii) Find arithmetic mean: 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290 — حسابی اوسط معلوم کیجیے: 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

(viii) Define a frequency distribution. — تعددی تقسیم کی تعریف کیجیے۔

(ix) Define mode. — عادہ کی تعریف کیجیے۔

12 Write short answers to any SIX parts. — 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Define ratio and give one example. — نسبت کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(ii) Find a third proportional to 28 and 4. — 4 ، 28 کا تیسرا تناسب معلوم کیجیے۔

(iii) Define an angle. — زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(iv) Convert $\frac{-7\pi}{8}$ to degrees. — $\frac{-7\pi}{8}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

(v) Find r when $\ell=56cm$ and $\theta=45°$. — جب $\ell=56cm$ اور $\theta=45°$ ہو تو r کی قیمت معلوم کیجیے۔

(جاری ہے)

(vi) ثابت کیجیے: $(1-\sin^2\theta)(1+\tan^2\theta)=1$

Prove that: $(1-\sin^2\theta)(1+\tan^2\theta)=1$

(vii) $-67.58°$ کو $D°$ ، M' اور S'' میں لکھیے۔

Express $-67.58°$ into $D°$, M' and S'' form.

(viii) ΔABC میں $m\overline{BC}$ معلوم کیجیے جبکہ $m\overline{AB}=5cm$ ، $m\overline{AC}=4cm$ اور $m\angle A=60°$

In a ΔABC, calculate $m\overline{BC}$ when $m\overline{AB}=5cm$, $m\overline{AC}=4cm$ and $m\angle A=60°$

(ix) کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجیے۔

Divide an arc of any length into two equal parts.

حصہ دوم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

5۔ (الف) مساوات کو حل کیجیے: $2x+5=\sqrt{7x+16}$

04 Solve the equation: $2x+5=\sqrt{7x+16}$

(ب) اگر α ، β مساوات $x^2-3x+6=0$ کے روٹس ہوں تو مساوات بنائیے جس کے روٹس α^2,β^2 ہوں۔

04 If α, β are the roots of the equation $x^2-3x+6=0$, form equation whose roots are α^2,β^2.

6۔ (الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{x-3y}{x+3y}-\frac{x+3z}{x-3z}$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $x=\frac{3yz}{y-z}$

4 Using theorem of componendo dividendo, find the value of $\frac{x-3y}{x+3y}-\frac{x+3z}{x-3z}$ if $x=\frac{3yz}{y-z}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے: $\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)}$

4 Resolve into partial fractions: $\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)}$

7۔ (الف) اگر $L=\{x\mid x\in N\wedge x\le 5\}$ ، $M=\{y\mid y\in P\wedge y<10\}$ تو L سے M پر ربط بنائیے: $R=\{(x,y)\mid y=x\}$

4 If $L=\{x\mid x\in N\wedge x\le 5\}$, $M=\{y\mid y\in P\wedge y<10\}$, then make the relation from L to M
$R=\{(x,y)\mid y=x\}$

(ب) مواد کا معیاری انحراف معلوم کیجیے: 9 , 3 , 8 , 8 , 9 , 8 , 9 , 18

04 Find the standard deviation of the data: 9 , 3 , 8 , 8 , 9 , 8 , 9 , 18

8۔ (الف) ثابت کیجیے: $(\tan\theta+\cot\theta)(\cos\theta+\sin\theta)=\sec\theta+\operatorname{cosec}\theta$

04 Verify: $(\tan\theta+\cot\theta)(\cos\theta+\sin\theta)=\sec\theta+\operatorname{cosec}\theta$

(ب) دائرہ کھینچیے جو زاویہ $45°$ کے دونوں بازوؤں کو چھوتا ہو۔

04 Draw circle which touches both the arms of angle $45°$.

9۔ ثابت کیجیے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center.

-- OR -- -- یا --

ثابت کیجیے کہ کسی بیرونی نقطہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

Prove that two tangents drawn to a circle from a point outside it, are equal in length.

رول نمبر: _____

جماعت دہم

ریاضی (سائنس) (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Objective Paper
Code
7198

وقت: 20 منٹ کل نمبر: 15

سوال نمبر	
1	ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

نمبر شمار	Questions / سوالات	A	B	C	D
1	ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو کہلاتا ہے: A portion of a circle between two radii and an arc is called:	سیکٹر Sector	قطعہ Segment	وتر Chord	سرحد Boundary
2	ایک قوس کا مرکزی زاویہ 40° ہے۔ اس کے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے: An arc subtends a central angle of 40°, then corresponding chord will subtend a central angle of:	20°	40°	60°	80°
3	ایک دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے: A circle has only one:	خط قاطع Secant	وتر Chord	قطر Diameter	مرکز Center
4	دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے: A chord passing through the center of a circle is called:	رداس Radius	محیط Circumference	قطعہ خط Line segment	قطر Diameter
5	$\sec^2\theta =$ _____	$1-\sin^2\theta$	$1+\tan^2\theta$	$1+\cos^2\theta$	$1-\tan^2\theta$
6	تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے: A data in the form of a frequency distribution is called:	گروہی مواد Grouped data	غیر گروہی مواد Ungrouped data	کالمی نقشہ Histogram	نسبت Ratio
7	ایسا پیمانہ جو مواد کی درمیانی حد بتائے کہلاتا ہے: The measure which determines the middle most observation in a data set is called:	وسط Mean	عادہ Mode	ہم آہنگ اوسط Harmonic mean	وسطانیہ Median
8	خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے: Power set of an empty set is:	ϕ	$\{a\}$	$\{\phi, a\}$	$\{\phi\}$
9	نقطہ (−1, 4) ربع میں ہوتا ہے: Point (−1, 4) lies in the quadrant:	I	II	III	IV
10	$(x+3)^2 = x^2+6x+9$ ایک _____ ہے۔ $(x+3)^2 = x^2+6x+9$ is:	یک درجی مساوات A linear equation	ایک مساوات An equation	مماثلت An identity	کسر Fraction
11	تناسب 4 : x : : 5 : 15 میں x کی قیمت معلوم کیجیے: Find the value of x in proportion 4 : x : : 5 : 15	$\frac{75}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$	12
12	نسبت x : y میں y کہلاتا ہے: In a ratio x : y, y is called:	تعلق Relation	پچھلی رقم Antecedent	دوسری رقم Consequent	طرفین Means
13	اگر α, β مساوات $x^2-x-1=0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا حاصل ضرب ہوتا ہے: If α, β are the roots of $x^2-x-1=0$ then product of the roots of 2α and 2β is:	−2	2	4	−4
14	اگر $b^2-4ac<0$ ہو تو مساوات $ax^2+bx+c=0$ کے روٹس ہوتے ہیں: If $b^2-4ac<0$, then the roots of the equation $ax^2+bx+c=0$ are:	ناطق Rational	غیر ناطق Irrational	حقیقی Real	غیر حقیقی Imaginary
15	دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں: The number of methods to solve a quadratic equation is:	1	2	3	4

BLANK

512-X121-60000

رول نمبر:.....

جماعت دہم

ریاضی (سائنس) (حصہ انشائی) گروپ دوسرا

وقت: 02:10 گھنٹے کل نمبر: 60

(Part - I حصہ اوّل)

2. کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔ **12 Write short answers to any SIX parts.**

(i) مساوات کو معیاری شکل میں لکھئے: $\frac{x+4}{x-2}-\frac{x-2}{x}+4=0$
Write the quadratic equation in standard form: $\frac{x+4}{x-2}-\frac{x-2}{x}+4=0$

(ii) بذریعہ تجزی حل کیجیے: $5x^2=15x$
Solve by factorization: $5x^2=15x$

(iii) معکوس مساوات کی تعریف لکھئے۔
Define reciprocal equation.

(iv) دو درجی مساوات کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے: $x^2-5x+3=0$
Find the sum and the product of the roots of the quadratic equation: $x^2-5x+3=0$

(v) قیمت معلوم کیجیے: $(1-\omega+\omega^2)^6$
Evaluate: $(1-\omega+\omega^2)^6$

(vi) مساوات کی روٹس کی اقسام پر بحث کیجیے: $x^2+6x-1=0$
Discuss the nature of the roots of the equation: $x^2+6x-1=0$

(vii) p کی قیمت معلوم کیجیے اگر نسبتیں $2p+5:3p+4$ اور $3:4$ برابر ہوں۔
Find the value of p, if the ratios $2p+5:3p+4$ and $3:4$ are equal.

(viii) اگر $V \propto R^3$ اور $V=5$ جب $R=3$ ہو تو R معلوم کیجیے جبکہ $V=625$ ہو۔
If $V \propto R^3$ and $V=5$ when $R=3$, find R when $V=625$

(ix) چوتھا متناسب معلوم کیجیے: $4x^4, 2x^3, 18x^5$
Find the fourth proportional of: $4x^4, 2x^3, 18x^5$

3. کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔ **12 Write short answers to any SIX parts.**

(i) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے: $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$
Resolve into partial fractions: $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$

(ii) واجب کسر کیا ہوتی ہے؟
What is a proper fraction?

(iii) ون ون تفاعل کی تعریف کیجیے۔
Define one-one function.

(iv) اگر $A=N$ اور $B=W$ ہو تو $A-B$ کی قیمت معلوم کیجیے۔
If $A=N$ and $B=W$ then find the value of $A-B$

(v) اگر $Y=Z^+$ اور $T=O^+$ ہو تو $Y \cup T$ معلوم کیجیے۔
If $Y=Z^+$ and $T=O^+$, then find $Y \cup T$

(vi) اگر $M=\{d, e, f, g\}$ ہو تو $M \times M$ میں دو ثنائی روابط معلوم کیجیے۔
If $M=\{d, e, f, g\}$, then find two binary relations in $M \times M$.

(vii) کالمی نقشہ کسے کہتے ہیں؟
What is a histogram?

(viii) سعت معلوم کیجیے: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800
Find range of: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800

(ix) حسابی اوسط کی تین خصوصیات لکھئے۔
Write three properties of arithmetic mean.

4. کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔ **12 Write short answers to any SIX parts.**

(i) تغیر راست کی تعریف کیجیے۔
Define direct variation.

(ii) اگر u اور v میں تغیر معکوس ہو اور $u=8$ جب $v=3$، v کی قیمت معلوم کیجیے جب $u=12$
If u and v varies inversely and $u=8$ when $v=3$, find v when $u=12$.

(iii) $15°$ کو ریڈین میں تبدیل کیجیے۔
Convert $15°$ to radian.

(iv) جب $\ell=56cm$ اور $\theta=45°$ ہو تو r کی قیمت معلوم کیجیے۔
Find r when $\ell=56cm$ and $\theta=45°$.

(v) زاویہ کی تعریف کیجیے۔
Define an angle.

(جاری ہے)

(vi) زاویہ $22\frac{1}{2}°$ کو xy-مستوی میں ظاہر کیجیے۔

Locate the angle $22\frac{1}{2}°$ in xy-plane.

(vii) r کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ $\ell = 4cm$ ، $\theta = \frac{1}{4}$ ریڈین

Find r when $\ell = 4cm$, $\theta = \frac{1}{4}$ radian.

(viii) ΔABC میں $m\overline{BC}$ معلوم کیجیے جبکہ $m\overline{AB} = 5cm$ ، $m\overline{AC} = 4cm$ اور $m\angle A = 60°$

In a ΔABC, calculate $m\overline{BC}$ when $m\overline{AB} = 5cm$, $m\overline{AC} = 4cm$ and $m\angle A = 60°$

(ix) n-ضلعی کثیرالاضلاع کے اندر موجود زاویہ معلوم کرنے کا کلیہ معلوم کیجیے۔

Write the formula for finding the angle subtended by the side of a n-sided polygon at center of circle.

حصہ دوئم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

5۔ (الف) مساوات کو بذریعہ تکمیل مربع حل کیجیے: $4 - \frac{8}{3x+1} = \frac{3x^2+5}{3x+1}$ — 04

Solve the equation by completing square: $4 - \frac{8}{3x+1} = \frac{3x^2+5}{3x+1}$ — 04

(ب) ثابت کیجیے: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$ — 04

Prove: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$

6۔ (الف) x کی قیمت معلوم کیجیے اگر $8-x : 11-x :: 16-x : 25-x$ — 04

Find x, if $8-x : 11-x :: 16-x : 25-x$

(ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے: $\frac{x^2+2x+1}{(x-2)(x+3)}$ — 04

Resolve into partial fractions: $\frac{x^2+2x+1}{(x-2)(x+3)}$

7۔ (الف) اگر $X = \{1, 3, 5, 7, \ldots, 19\}$ ، $Y = \{0, 2, 4, 6, 8, \ldots, 20\}$ اور $Z = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ ہو تو $(X \cup Y) \cap (X \cup Z)$ معلوم کیجیے۔ — 04

If $X = \{1, 3, 5, 7, \ldots, 19\}$, $Y = \{0, 2, 4, 6, 8, \ldots, 20\}$ and $Z = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ then find $(X \cup Y) \cap (X \cup Z)$.

(ب) معیاری انحراف 'S' معلوم کیجیے: 9 , 3 , 8 , 8 , 9 , 8 , 9 , 18 — 04

Find the standard deviation 'S' : 9 , 3 , 8 , 8 , 9 , 8 , 9 , 18

8۔ (الف) مماثلت کو ثابت کیجیے: $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\tan^2\theta - 1} = \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta - \cos\theta}$ — 04

Verify the identity: $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\tan^2\theta - 1} = \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta - \cos\theta}$

(ب) دو مس کرتے ہوئے دائروں کے رداس 2.5 سم اور 3.5 سم ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچیے۔ — 04

Draw two common tangents to two touching circles of radii 2.5cm and 3.5cm.

9۔ ثابت کیجیے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

Prove that the measure of central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

-- OR -- -- یا --

ثابت کیجیے کہ کسی بیرونی نقطہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

Prove that two tangents drawn to a circle from a point outside it, are equal in length.